2024 崇明二模：椭圆定值问题相似题

训练目标

围绕“斜率关系约束弦的位置，再研究垂足到定点的距离是否为定值”进行训练。建议按题目顺序完成：第 1 题练习斜率和条件下的定弦，第 2 题练习与原题最接近的垂足定值结构，第 3 题巩固椭圆弦端点的斜率关系。

1. 斜率和与定弦

已知椭圆

$$C:\frac{x^2}{4}+y^2=1.$$

点 $P_0(0,1)$ 在椭圆 C 上。直线 l 不经过点 P_0，且与椭圆 C 交于不同的两点 A,B。若直线 P_0A 与 P_0B 的斜率之和为 -1，证明：直线 l 恒过定点。

2. 垂足与定值（高度相似）

已知椭圆 C 的左、右顶点分别为 A,B，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，且点 $M(\sqrt{2},1)$ 在椭圆 C 上。

1. 求椭圆 C 的标准方程；
2. 点 P,Q 是椭圆 C 上的两个动点。记直线 AP 的斜率为 k_1，直线 BQ 的斜率为 k_2，且 $k_1=2k_2$。过点 B 作直线 PQ 的垂线，垂足为 H。问：平面内是否存在定点 T，使得 $|TH|$ 为定值？若存在，求出点 T 的坐标；若不存在，请说明理由。

3. 同椭圆的斜率关系

已知椭圆

$$C：\frac{x^2}{2}+y^2=1,$$

F 为椭圆 C 的右焦点。过点 $(2,0)$ 的直线 l 与椭圆 C 相交于两点 A,B。

1. 若点 B 为椭圆 C 的上顶点，求直线 AF 的方程；
2. 设直线 AF,BF 的斜率分别为 k_1,k_2，其中 $k_2\neq 0$。证明：$\frac{k_1}{k_2}$ 为定值。

来源说明

1. 第 1 题：2017 年普通高等学校招生全国统一考试全国 I 卷理科第 20 题，题干依据公开题目整理。
2. 第 2 题：2021 年安徽省合肥市高考数学第三次教学质量检测试卷（理科）第 17 题。该题与 2024 崇明二模第 20 题第（3）问同属“斜率约束 + 弦的垂足 + 定点定值”结构。
3. 第 3 题：本地《第二轮第十一讲：解析几何综合训练》题 1；原始文件：`handouts/其他教师讲义公式识别资料/sun 高三总复习上海题源/sun 高三总复习上海题源-Obsidian 拆分版/02-二轮复习/11-第二轮第十一讲：解析几何综合训练.md`。

> 本训练单仅收录题目，不附答案与解析。